第二章　矩阵（Matrices）

2.1 矩阵及其运算

主要内容

1. 矩阵的概念
2. 矩阵的加法及数与矩阵的乘法
3. 矩阵乘法
4. 矩阵的转置
5. 方阵的行列式
6. 伴随矩阵

回顾

矩阵乘法

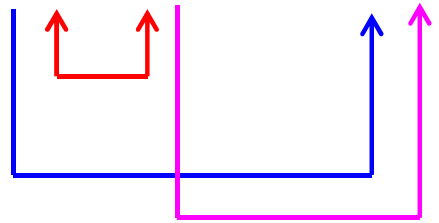
定义3（矩阵乘法）设 $A=(a_{ij})_{m\times s}$，$B=(b_{ij})_{s\times n}$，规定A与B的乘积为矩阵 $C=(c_{ij})_{m\times n}$，记为 $AB=C$，其中

$$c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}=\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kj}\ (i=1,2,\cdots,m;\ j=1,2,\cdots,n)$$

两个矩阵可以相乘的条件：左矩阵的列数=右矩阵的行数.

乘积矩阵的行数等于左矩阵的行数，其列数等于右矩阵的列数.

$$\underset{m\times s}{A}\quad\underset{s\times n}{B}\quad=\quad\underset{m\times n}{C}$$



1、无交换律　　$AB \overset{?}{=} BA$

2、无消去律　　$AM=AN \overset{?}{\Rightarrow} M=N$

3、若 $AB=O$　　$\overset{?}{\Rightarrow} A=O \ .or. \ B=O$

矩阵转置的运算规律

(1) $(A^T)^T = A$;

(2) $(A+B)^T = A^T + B^T$;

(3) $(kA)^T = kA^T$ (k为数);

(4) $(AB)^T = B^T A^T$.

规律（4）的推广：

$$(A_1 A_2 \cdots A_k)^T = A_k^T \cdots A_2^T A_1^T$$

3、对称阵与反对称阵

若方阵$A=(a_{ij})_{n\times n}$满足$A^T=A$，或$a_{ij}=a_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$

则称A为对称矩阵.

特点：元素以主对角线为对称轴对应相等。

若方阵$B=(b_{ij})_{n\times n}$满足$B^T=-B$，或$b_{ij}=-b_{ji}(i,j=1,2,\cdots,n)$

则称B为反对称矩阵.

反对称矩阵中，$b_{ii}=-b_{ii}$,故$b_{ii}=0$.

思考：两个对称矩阵的乘积是否还是对称矩阵？

方阵的行列式

1、定义（方阵的行列式）

对于方阵$A=(a_{ij})_{n\times n}$，称n阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

为A的行列式，记为$\det(A)$. 或 $|A|$.

注意：方阵与行列式是两个不同的概念.

例11

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\det(A)=\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$=-6$$

2、运算规律　设A,B是n阶方阵，$k\in R$，　则有

(1)　$\det(A^T)=\det(A)$

(2)　$\det(kA) = k^n \det(A)$

(3)　$\det(AB)=\det(A)\det(B)$

想一想：

$|A+B| \overset{?}{=} |A|+|B|$

例12 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&-1\\3&2&4\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&3&0\\0&0&4\end{pmatrix}$, 求$|AB|, |A^3|, |3A|$.

解　$|A|=6, |B|=20,$　　$|AB|=|A||B|=120$

$|A^3|=|A|^3=216$　　$|3A|=3^3|A|=162$

主要内容

1. 矩阵的概念
2. 矩阵的加法及数与矩阵的乘法
3. 矩阵乘法
4. 矩阵的转置
5. 方阵的行列式
6. 伴随矩阵

伴随矩阵

1、定义 设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 为$n(n\geq 2)$阶方阵，行列式$|A|$ 的元素a_{ij}的代数余子式$A_{ij}\ (i,j=1,2,...,n)$，则称以A_{ji}为(i,j)元素的n阶方阵为A 的伴随矩阵，记为

$$A^{*}=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

行列式$|A|$ 的各个元素的代数余子式A_{ij} 所构成矩阵的转置.

性质 $AA^* = A^*A = |A|E.$

证明

$$AA^* = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} |A| & & & \\ & |A| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |A| \end{pmatrix} = |A|E.$$

同理可得 $A^*A = |A|E.$ 所以 $AA^* = A^*A = |A|E.$

若 $|A| \neq 0,$ $|AA^*| = |(|A|E)| \Rightarrow |A||A^*| = |A|^n |E| \Rightarrow |A^*| = |A|^{n-1}$

伴随矩阵

1、定义 行列式 $|A|$ 的各个元素的代数余子式 A_{ij} 所构成矩阵的转置.

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称为矩阵 A 的伴随矩阵.

2、运算规律

（假定所有运算合法，A B 是矩阵，$\lambda \in R$）

（1）$\left(A^*\right)^T = \left(A^T\right)^*$　　（2）$\left(AB\right)^* = B^* A^*$

第二章　矩阵

2.2 逆矩阵

习题2.2(Page 57)

4,6,9,10,11,13,15,16,17

主要内容

1. 逆矩阵的概念
2. 方阵可逆的条件
3. 逆矩阵的基本性质

主要内容

1. 逆矩阵的概念
2. 方阵可逆的条件
3. 逆矩阵的基本性质

背 景

1、数　在数的运算中，当数$a\neq 0$时，　有

$$aa^{-1}=a^{-1}a=1,$$

则 $a^{-1}=\dfrac{1}{a}$称为 a 的倒数，（或称为 a 的逆）；

当常数$a\neq 0$时，1元1次代数方程

$$ax=b,$$

的解为　$x=a^{-1}b,$

2、矩阵 对于 $n\times n$ 的线性方程组

$$Ax=b,$$

如果存在n 阶方阵B ,使得 $BA=E$, 用 B 左乘方程组 $Ax=b$ 的两端，得 $BAx=Bb$

故方程组的解为

$$x=Bb,$$

则 B 称为A的逆矩阵，记为 $A^{-1}=B$

$$AA^{-1}=A^{-1}A=E,$$

则矩阵A称为可逆矩阵，A^{-1}称为A 的逆阵.

逆矩阵的概念

1、定义

对于n阶方阵 A，如果存在 n阶方阵 B，

使得 $AB=BA=E$,

则称方阵A是可逆的， 并把方阵 B称为A的逆矩阵.

A的逆矩阵记作 A^{-1}，即 $A^{-1}=B$.

例 $A=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix},$

$\because AB=BA=E,$

$\therefore B$是A的逆矩阵.



矩阵没有除法运算！！

说明 若 A 是可逆矩阵，则A的逆矩阵是**唯一**的.

证明 若设 B 和C是 A可逆矩阵， 则有

$$AB = BA = E,\ AC = CA = E,$$

于是 $B = EB = (CA)B = C(AB) = CE = C$

所以 A 的逆矩阵是唯一的,即 $B = C = A^{-1}$.

例1 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$,求 A 的逆.

解 设 $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 则 $AB = BA = E$ $\therefore B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

则 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a+c & 2b+d \\ -a & -b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

主要内容

1. 逆矩阵的概念
2. 方阵可逆的条件
3. 逆矩阵的基本性质

由定义可知，只有方阵才有可能存在逆矩阵，
但并非任何方阵都是可逆的！

1. 方阵可逆的条件？

2. 方阵可逆，如何求其逆矩阵？

方阵可逆

定理1 若矩阵 A 可逆，则 $|A| \neq 0$.

证明 若矩阵 A可逆，则即有 A^{-1} ，使得 $AA^{-1} = E$.

两边求行列式，有 $|A| \cdot |A^{-1}| = |E| = 1$, $\therefore |A| \neq 0$.

定理2 $n(n \geq 2)$阶方阵 A可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$.

且当A可逆时, 有 $A^{-1} = \dfrac{1}{|A|} A^*$, 其中 A^*为矩阵A的伴随矩阵.

证明 因为矩阵与其伴随矩阵有 $AA^* = A^* A = |A| E$

又因为 $|A| \neq 0$，故有 $A\left(\dfrac{1}{|A|} A^*\right) = \left(\dfrac{1}{|A|} A^*\right) A = E$

所以，由逆矩阵的定义，即有 $A^{-1} = \dfrac{1}{|A|} A^*$.

推论

若同阶方阵A,B满足$AB=E$或$BA=E$，则A,B均可逆，且 $A^{-1}=B, B^{-1}=A, AB=BA$

证明 只证 $AB=E$ 时，

易知 $|A|\cdot|B|=|E|=1 \Rightarrow |A|\neq 0 \Rightarrow A^{-1}\exists$

于是 $B=EB=(A^{-1}A)B=A^{-1}(AB)=A^{-1}E=A^{-1}.$

同理，$B^{-1}=A$

2、奇异矩阵与非奇异矩阵

当$|A|=0$时，A称为**奇异矩阵**；

当$|A|\neq 0$时，A称为**非奇异矩阵**.

主要内容

1. 逆矩阵的概念
2. 方阵可逆的条件
3. 逆矩阵的基本性质

逆矩阵的基本性质

逆矩阵的基本性质 （设 A, B 是同阶可逆方阵）

1）若 A^{-1} 可逆 $\Rightarrow \left(A^{-1}\right)^{-1}$ 可逆，且 $\left(A^{-1}\right)^{-1} = A.$

2）(λA) 可逆，且 $(\lambda A)^{-1} = \dfrac{1}{\lambda} A^{-1}.(\lambda \neq 0)$

3）(AB) 可逆，且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$

证明 $(AB)\left(B^{-1}A^{-1}\right) = A\left(BB^{-1}\right)A^{-1} = AEA^{-1} = AA^{-1} = E$

由推论，即有 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$

推广 $\left(A_1 A_2 \cdots A_n\right)^{-1} = A_n^{-1} \cdots A_2^{-1} A_1^{-1}.$

4) $\left(A^T\right)$可逆，且 $\left(A^T\right)^{-1}=\left(A^{-1}\right)^T$.

证明 $\because\ A^T\left(A^{-1}\right)^T=\left(A^{-1}A\right)^T=E^T=E$

$\therefore\ \left(A^T\right)^{-1}=\left(A^{-1}\right)^T$.

5) $\left|A^{-1}\right|=|A|^{-1}$

证明 $\because AA^{-1}=E\quad\therefore|A|\left|A^{-1}\right|=1,\Rightarrow\left|A^{-1}\right|=|A|^{-1}$.

6) $\left(A^*\right)^{-1}=\left(A^{-1}\right)^*=\dfrac{1}{|A|}A.$

证明 $\left(A^*\right)^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A$

$\because\left(A^*\right)\dfrac{1}{|A|}A=E$

$\therefore\left(A^*\right)^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A$

$\left(A^{-1}\right)^*=\dfrac{1}{|A|}A$

$\because A^{-1}\left(A^{-1}\right)^*=\left|A^{-1}\right|E$

$AA^{-1}\left(A^{-1}\right)^*=A\left|A^{-1}\right|E$

$\therefore\left(A^{-1}\right)^*=\dfrac{1}{|A|}A$

6) (A^*)可逆，且$(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*=\dfrac{1}{|A|}A.$

证明 因为 $A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^* \Rightarrow A^*=|A|A^{-1}$

所以 $(A^*)^{-1}=(|A|A^{-1})^{-1} \Rightarrow (A^*)^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A$

而 $(A^{-1})^*=|A^{-1}|(A^{-1})^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A$

$\therefore (A^*)^{-1}=(A^{-1})^*=\dfrac{1}{|A|}A.$

其它的一些公式

自己证明

$$AA^* = A^*A = |A|E \qquad A^* = |A|A^{-1}$$

$$|A^*| = |A|^{n-1} \qquad A = |A|(A^*)^{-1}.$$

$$(A^*)^* = |A|^{n-2}A \qquad (kA)^* = k^{n-1}|A|A^{-1} = k^{n-1}A^*$$

$$(AB)^* = B^*A^* \qquad (A^*)^T = (A^T)^*$$

一些规定

$$A^0 = E \qquad A^{-k} = (A^{-1})^k$$

$$A^\lambda A^\mu = A^{\lambda+\mu} \qquad (A^\lambda)^\mu = A^{\lambda\mu}$$

（其中 k,λ,μ 为整数）

例2 求下列矩阵的逆，其中

$$A=\begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} & & & a_1 \\ & & a_2 & \\ & \iddots & & \\ a_n & & & \end{pmatrix}, \left(\prod a_i \neq 0\right)$$

解1） $\because |A|=\prod a_i \neq 0 \quad \therefore A^{-1} \ \exists$

依对角矩阵的性质知： $A^{-1}=\begin{pmatrix} a_1^{-1} & & & \\ & a_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n^{-1} \end{pmatrix}$

解 2） $\because |B| = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod a_i \neq 0 \qquad \therefore B^{-1} \ \exists$

依矩阵的逆的定义，必有 $BB^{-1} = B^{-1}B = E$

即 $\begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1^{-1} & ? & \cdots & ? \\ ? & a_2^{-1} & \cdots & ? \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ? & ? & \cdots & a_n^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$

易知： $B^{-1} = \begin{pmatrix} & & & a_n^{-1} \\ & & \iddots & \\ & a_2^{-1} & & \\ a_1^{-1} & & & \end{pmatrix}$

例 3 计算 $(4E+A)^T(4E-A)^{-1}(16E-A^2)$ 的行列式.

其中 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&-2&0\\3&0&2\end{pmatrix}$.

解

$$\left|(4E+A)^T(4E-A)^{-1}(16E-A^2)\right|$$

$$=\left|(4E+A)^T(4E-A)^{-1}(4E-A)(4E+A)\right|$$

$$=\left|(4E+A)^T E(4E+A)\right|=\left|(4E+A)^T\right|\left|(4E+A)\right|$$

$$=|4E+A|^2=\begin{vmatrix}5&0&0\\-1&2&0\\3&0&6\end{vmatrix}^2=60^2=3600$$

例 4 设 $A=\begin{pmatrix}3&0&0\\1&1&0\\1&1&4\end{pmatrix}$，且满足 $AX=A+2X$，求 X.

$AX=B\Rightarrow X=A^{-1}B$

$XA=B\Rightarrow X=BA^{-1}$

解 $\because AX=A+2X$，有 $(A-2E)X=A$

$AXB=C\Rightarrow X=A^{-1}CB^{-1}$

而 $A-2E=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&-1&0\\1&1&2\end{pmatrix}$

$\because |A-2E|=-2\neq 0$

$\therefore (A-2E)^{-1}$ ∃

$X=(A-2E)^{-1}A,\quad (A-2E)^{-1}=\left(-\frac{1}{2}\right)\begin{pmatrix}-2&0&0\\-2&2&0\\2&-1&-1\end{pmatrix}$

$$=\left(-\frac{1}{2}\right)\begin{pmatrix}-2&0&0\\-2&2&0\\2&-1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&0&0\\1&1&0\\1&1&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&0&0\\2&-1&0\\-2&1&2\end{pmatrix}$$

例 5 设 $A_{3\times 3}$，其中 A^* 为矩阵 A 的伴随矩阵. $|A|=\frac{1}{2}$

求 $\left|(3A)^{-1}-2A^*\right|$.

$(\lambda A)^{-1}=\frac{1}{\lambda}A^{-1}$

$B^*=|B|B^{-1}$

$|\lambda B|=\lambda^n|B|$

解 $\left|(3A)^{-1}-2A^*\right|$

$$=\left|3^{-1}A^{-1}-2|A|A^{-1}\right|=\left|-\frac{2}{3}A^{-1}\right|=\left(-\frac{2}{3}\right)^3\left|A^{-1}\right|=-\frac{16}{27}$$

例 6 解矩阵方程 $\begin{pmatrix}1&4\\-1&2\end{pmatrix}X\begin{pmatrix}2&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&1\\0&-1\end{pmatrix}$

解 $X=\begin{pmatrix}1&4\\-1&2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}3&1\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0\\-1&1\end{pmatrix}^{-1}$

$$=\frac{1}{12}\begin{pmatrix}2&-4\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&1\\0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\1&2\end{pmatrix}=\frac{1}{12}\begin{pmatrix}6&6\\3&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\\frac{1}{4}&0\end{pmatrix}$$